

LOS PERFILES DE LA DEMANDA Y DE LA INVERSIÓN

*Celso Furtado y Alfredo de Sousa**

(Brasil)

INTRODUCCIÓN

0.1 En las sociedades modernas de economía no centralizada (llamadas sociedades capitalistas)¹ se observa un desarrollo que no es homotético y cuya tasa no es constante. Históricamente, ese desarrollo tiene lugar a través de una dinámica de desequilibrios o tensiones superadas sucesivamente, y de modificaciones, sucesivas también, en sus estructuras de consumo y de producción. En la explicación de la dinámica económica de esas sociedades parecen entrar en juego varios elementos:

los conflictos sociales que se manifiestan entre otras formas en lo que se refiere a la distribución del ingreso particularmente debido a presiones sindicales como elevaciones sucesivas en el nivel de los salarios y en las consecuentes “respuestas” de los organizadores de los factores de la producción;

la evolución del perfil de la demanda, que se puede observar en el hecho de que las clases “menos ricas” tienden a alcanzar, mediante avances sucesivos, las estructuras de consumos de las clases “más ricas”; las cuales, a su vez, tratan de conservar estructuras de consumo que las distinguan socialmente;

la “producción” y la incorporación permanente, aun cuando no uniforme en el tiempo, del progreso tecnológico en las estructuras de producción.

Existen ciertamente otros elementos que entrarán en juego, con mayor o menor preponderancia según los diferentes países. Sin embargo, los mencionados antes parecen ser de gran importancia y los más comunes en la explicación de la dinámica económica interna.

0.2. El ensayo de análisis que figura a continuación trata de precisar y comparar esos elementos explicativos del mecanismo del desarrollo. En trabajos anteriores se ha señalado y estudiado ya la importancia que tienen la distribución del ingreso y la diversificación del consumo —que

* Agradecemos a los profesores A. Maneschi, de la Universidad de Vanderbilt, y A. Seda Nunes las observaciones que hicieron a la redacción preliminar del presente trabajo. [Versión al castellano de Adolfo Alarcón.]

¹ Principalmente en las que ya lograron un cierto grado de desarrollo.

acompaña automáticamente a toda elevación del ingreso medio— en la formación del capital,² así como la influencia de las variaciones en la composición de la demanda sobre la productividad y el empleo.³ Sin embargo, ya sea debido a que el enfoque es diferente, o porque se trata de hacerlo en forma más sistemática, se consideró útil recurrir a una nueva variante analítica.

Como se verá, en nuestro estudio se ha seguido una línea neokeyniana; evitando el empleo de funciones de producción que incorporan las diferentes inversiones hechas en periodos sucesivos. El nivel de los salarios se considera como un dato⁴ para cada periodo, siendo la resultante de los poderes relativos de decisión de los componentes o actores sociales. Los empresarios y capitalistas, además de preocuparse con el cálculo racional del lucro, buscan la expansión de sus empresas. Al nivel del empresario individual, el problema se concreta a evitar la elevación del coeficiente de liquidez; al nivel del conjunto de empresarios, el mismo problema se plantea como una exigencia en el sentido de asegurar una cierta tasa de inversión, sin la cual la participación de las utilidades en la distribución del ingreso tendería a declinar.

0.3. Fueron necesarias varias simplificaciones a fin de poder dar una explicación fácilmente comprensible. Las relaciones analíticas se presentan, de cuando en cuando, formuladas en términos matemáticos tan simples como fue posible, evitando las expresiones complejas que sólo dificultarían, sin duda, la captación de lo que se quiso decir.

Aunque el análisis aquí presentado no propende a formular recomendaciones de política económica, se considera, no obstante, que podrá proporcionar material de reflexión en el examen de medidas en ese campo de acción.

1. INTENSIDAD DE CAPITALIZACIÓN Y REMUNERACIÓN DE LOS FACTORES

1.1. El incremento de la productividad media del factor mano de obra en una economía dada depende: de la cantidad y calidad de los instrumentos de trabajo de que dispone ese factor; de su capacitación para utilizarlos en forma eficiente y de la disponibilidad económica de los recursos naturales; de las relaciones de los precios (y costos) interiores con los precios en el exterior; de las economías externas utilizables; etcé-

² Cf. Furtado [2].

³ Cf. Spaventa [8].

⁴ En un análisis más completo sería siempre posible (e incluso interesante) considerar al salario como elemento endógeno del modelo explicativo. Para un tratamiento similar de la tasa de salarios véase Joan Robinson [6] y [7].

tera. Pero, de un modo general, estos elementos producen efectos que se agotan en el tiempo, si no conducen, implican o coinciden, con aumentos en la dotación de instrumentos de trabajo por operario. Simplificando se puede, por lo tanto, considerar que esta variable representa en forma aceptable la condición inmediata que explica las variaciones de la productividad media del *factor* trabajo. Es decir, la intensidad de capitalización en instrumentos determina la productividad media de los trabajadores ocupados a consecuencia de esas inversiones. En un periodo determinado, y dada cierta estructura de precios, cuanto más alto sea el contenido de bienes de capital en la inversión, mayor tiende a ser la productividad media de los trabajadores.

Pero, para una tecnología dada, la productividad media del factor trabajo aumenta según una ley de rendimientos marginales, decrecientes con el incremento en la intensidad de capitalización de las diferentes combinaciones productivas, cosa que es, por otro lado, corrientemente aceptada en el análisis económico.

Admítase, en general, que la tecnología progresa positivamente en el tiempo, y la experiencia parece mostrar que las técnicas de producción requeridas o propuestas por la nueva tecnología son, en forma progresiva, cada vez más intensamente capitalizadas. De la misma manera, la evolución cualitativa de los instrumentos de trabajo conduce a, o exige, una evolución cualitativa en la calificación profesional de los trabajadores que manejan esos instrumentos de producción. En forma concomitante, la creación de nuevas unidades productivas y la sustitución del equipo anticuado por equipo nuevo da también lugar a la introducción de sistemas más perfeccionados de administración de los factores de producción.

Por consiguiente, la productividad media del conjunto de los trabajadores ocupados por el conjunto de las inversiones existentes es función de la intensidad de capitalización y de la edad tecnológica de los instrumentos de producción.

1.2. Para una inversión dada o —admitiendo que las inversiones realizadas en cierto periodo de tiempo pertenezcan a la misma generación tecnológica— para una inversión global en un periodo dado, la productividad evoluciona en función de la intensidad de capitalización de la combinación productiva, con rendimientos marginales decrecientes.

A medida que la tecnología evoluciona y da origen a nuevos instrumentos de trabajo, cualitativamente más perfectos y productivos, la productividad media de los trabajadores que los utilicen correctamente aumentará con la introducción de esos nuevos instrumentos. En virtud de la complejidad misma y del costo creciente que implica el proyectar y

fabricar nuevos bienes de producción tecnológicamente más evolucionados, existe una correlación positiva entre el progreso tecnológico de los instrumentos de trabajo y la intensidad de capitalización en las inversiones. En consecuencia, puede decirse que la intensificación de las inversiones por trabajador constituye una condición básica de la incorporación y la asimilación de técnicas más evolucionadas y, por lo tanto, del crecimiento más rápido de la productividad.

Considerando, pues, la productividad de las sucesivas inversiones en el tiempo, la relación funcional entre productividad y coeficiente de intensidad de capitalización se dinamiza, ya que, cuanto más rápido sea el aumento en la intensidad de capitalización, mayor podrá ser la incorporación y aprovechamiento de la tecnología.⁵ Es decir, la tasa de crecimiento del coeficiente de intensidad de capitalización de las inversiones sucesivas⁶ indica, de manera general, la medida en que la tecnología, en su evolución en el tiempo, tiene ocasión de ser introducida concretamente en los procesos productivos puestos en marcha mediante las nuevas inversiones.⁷ Por consiguiente, la productividad media de las nuevas inversiones efectuadas en el periodo de tiempo t , depende de la intensidad de capitalización en ellas implicada y de las variaciones de esta intensidad, en relación con las inversiones realizadas en el periodo anterior:⁸

$$(1) \quad p_t = H(t-1) \left(1 + \log \frac{k_t}{k_{t-1}} \right) k_t^\beta$$

⁵ Esto es válido tanto para un país productor, de tecnología avanzada, como para una economía donde las técnicas de producción sean relativamente atrasadas.

⁶ Que es diferente del coeficiente de intensidad de capitalización media del conjunto de los instrumentos de cualquier edad tecnológica existentes en el periodo t . Esta medida implicaría la incorporación de instrumentos de trabajo tecnológicamente heterogéneos.

⁷ Poco importa que la inversión se realice en el periodo t , si en ella se adopta una técnica de producción que libere de una tecnología atrasada, o menos avanzada, que la disponible en el periodo t . Lo que interesa es que se adopte la técnica y combinación productiva necesarias para la implantación operacional de una tecnología avanzada. La variable t no debe, pues, constituir en sí un factor explicativo.

⁸ La función (1) es una forma particular de expresión $p_t = e^{\alpha t} k_t^\beta$. Pero en (1) ésta es diferente de uno a otro periodo, siendo función de la tasa de crecimiento de la intensidad de capitalización de las inversiones en los periodos sucesivos. Aún podría aceptarse una formulación alternativa para (1), si admitiéramos que se obtenga un mínimo de progreso tecnológico mediante las inversiones en el periodo t , independientemente de la variación en la intensidad de capitalización, e incluso si ésta fuera nula:

$$p_t = H(t-1) \left(1 + \alpha' + \log \frac{k_t}{k_{t-1}} \right) K_t^\beta ; H(t-) = \prod_{j=1}^{t-1} \left(1 + \alpha' + \log \frac{k_j}{k_{j-1}} \right)$$

Pero las conclusiones no resultan sustancialmente modificadas. Finalmente, son posibles otros arreglos de proporcionalidad, escogiendo una base de logaritmos conveniente.

en la que $0 < \beta < 1$ y donde $H(t-1) = \frac{t-1}{j-1} \left(1 + \log \frac{k_t}{k_{j-1}} \right)$ que constituye un dato para el análisis de la relación en el periodo t .

Para cada periodo t (1), se cumplen las condiciones de 1º y 2º orden, de que: $\frac{dp_t}{dk_t} > 0$ º y $\frac{d^2 p_t}{dk_t^2} < 0$,¹⁰ esto es, la productividad media crece en forma marginalmente decreciente con la intensidad de capitalización de las inversiones en cada periodo t , lo cual se refiere a la tecnología disponible en ese periodo.

1.3. Si sobre un mismo sistema de coordenadas construimos las curvas sucesivas que representen, para las inversiones hechas en periodos sucesivos,¹¹ las relaciones entre la productividad media de los trabajadores ocupados en cada uno de ellos y la correspondiente intensidad de capitalización, obtendremos la gráfica 1 de la página siguiente.

Las porciones punteadas de las curvas representan las partes de éstas que, en los periodos t , tienen ordenadas inferiores a las de las curvas en los periodos $t-1$. Ello quiere decir que, si por una razón cualquiera, los empresarios tuvieran que reducir el nivel de intensidad de capitalización en las nuevas inversiones, en relación con el nivel alcanzado en las inversiones en el periodo anterior, sin duda ellos escogerían la técnica de producción que corresponde a la tecnología ya utilizada y adoptada anteriormente. Esto es, para una misma combinación productiva de factores escogerán la que proporcione la más alta productividad. Por lo tanto,

$$9 \quad \frac{dp_t}{dk_t} H(t-1) \left[\beta (1 - \log k_{t-1}) k_t^{\beta-1} + \beta k_t^{\beta-1} \cdot \log k_t + k_t^{\beta-1} \right] = \frac{\beta}{k_t} \left(p_t + \frac{k_t \beta}{k_t} \right) > 0$$

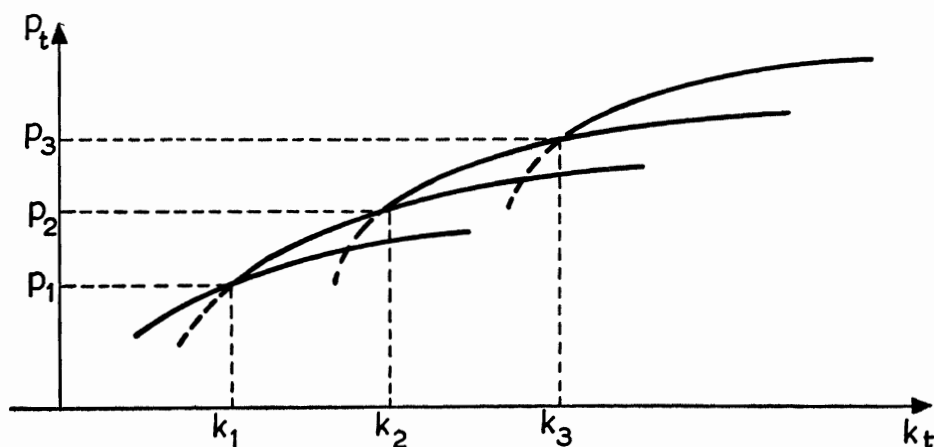
$$10 \quad \frac{d^2 p_t}{dk_t^2} = H(t-1) \left[(\beta-1) \cdot \beta \cdot (1 - \log k_{t-1}) k_t^{\beta-2} + \beta (\beta-1) k_t^{\beta-2} \right. \\ \left. \log k_t + \beta k_t^{\beta-2} + (\beta-1) \beta \cdot k_t^{\beta-2} \right] = \frac{(1-\beta)\beta}{k_t} p_t \left[1 - \frac{2\beta-1}{(1-\beta)\beta} \cdot \frac{1}{1 + \log \frac{k_t}{k_{t-1}}} \right]$$

Asimismo, suponiendo la posición más restrictiva ($\Delta k_t = 0$), se comprueba que $\frac{d^2 p_t}{dk_t^2} < 0$

para $\beta < 0.62$, lo que normalmente acontece. En efecto, $2\beta-1 < (1-\beta)\beta$, para $\beta < 0.62$. Si $\beta \geq 0.62$, el crecimiento de p_t será más que proporcionalmente creciente con k_t , hasta que k_t sobrepasa en cantidad suficiente a k_{t-1} .

¹¹ I_t , en donde t indica la fecha del grupo de inversiones tecnológicamente homogéneo; esto es, que utiliza la misma tecnología disponible en cada periodo t .

sólo son económicamente significativas las partes de las curvas de línea continua; así que, la fórmula (1) se puede plantear con mayor precisión, desde el punto de vista del análisis económico, en la siguiente forma:¹²



GRÁFICA 1

$$(1') \quad p_t = H(t-1) \cdot h \cdot k_t^\beta$$

$$\text{con } h = \begin{cases} 1 + \log \frac{k_t}{k_{t-1}} & \text{para } \Delta k_t \geq 0 \\ 1 & \text{para } \Delta k_t < 0 \end{cases}$$

La introducción concreta, o el aprovechamiento económico operacional de los avances del progreso tecnológico, sólo podrá realizarse si la intensidad de capitalización de las nuevas inversiones se aproxima al nivel de intensidad requerido por las técnicas de producción más avanzadas, el cual es creciente en el tiempo.

1.4. La tasa de crecimiento de la productividad media de las inversiones en el periodo t , en relación con la productividad media de las inversiones en el periodo $t-1$ es, por lo tanto:

$$\frac{dp_t}{p_{t-1}} = d \left(\frac{dk_t}{k_{t-1}} \right) + \beta \cdot \frac{dk_t}{k_{t-1}} \quad ; \quad d_t = 1$$

¹² Como se verá, incluso si la variación fuera mayor o menor, Δk_t será normalmente positivo, sobre todo si los salarios crecen durante el periodo t .

¹³ Suponiendo que los periodos sean suficientemente pequeños $\log p_t = \log H(t-1) + \log \left(1 + \log \frac{k_t}{k_{t-1}} \right) + \beta \log k_t = cte + \frac{dk_t}{k_{t-1}} + \beta \log k_t$

función ésta de la tasa de crecimiento y de la tasa de aceleración en la intensidad de capitalización de las inversiones, en relación con las del periodo anterior.

La productividad media global del conjunto de las actividades es la suma de las productividades de las inversiones en los diferentes periodos, ponderadas por los porcentajes que en el conjunto de la población activa en el periodo t , correspondan a la mano de obra ocupada por las inversiones en cada periodo:¹⁴

$$(2) \quad p(t) = \frac{\sum_{j=t-T}^t p_j L_j}{L(t)}$$

aquí T es la edad del capital productivo más antiguo. La transferencia de mano de obra en inversiones tecnológicamente más antiguas a tipos de inversión más modernos da lugar a un aumento de la productividad media global. De la misma manera la variación de la productividad media global en el periodo t , en relación con la lograda en el periodo $t - 1$, es función de la productividad de las nuevas inversiones y de la eliminación económica de las inversiones tecnológicamente más antiguas y no rentables.

1.5. En cuanto a las nuevas inversiones, ellas contribuyen al aumento de la productividad media global por el progreso tecnológico que incorporan y por la mayor o menor proporción de mano de obra que ocupan. En relación con el progreso tecnológico que incorporan las inversiones, éste puede ser de dos tipos:

de *difusión* de técnicas de producción tecnológicamente avanzadas, pero ya conocidas y utilizadas en determinadas unidades de producción o subsectores.

de *invención* o asimilación¹⁵ de nuevas técnicas de avanzada no conocidas aún o no utilizadas en el proceso productivo nacional.

A las inversiones del primer tipo corresponde, en general, un incremento prácticamente nulo de la intensidad de capitalización en relación

¹⁴ Para simplificar supóngase que ni la productividad de los I_j , ni la mano de obra a ellos subordinada, varía en el tiempo. Esto quiere decir que el desgaste físico no es importante y que la contaminación tecnológica, o no tiene lugar, o, en forma más realística tal vez, no hace otra cosa que compensar el desgaste físico; ejemplo, éste, de la hipótesis propuesta por Kaldor [4].

¹⁵ La asimilación de nuevas técnicas de producción ocurre más frecuentemente en los países en vías de desarrollo, en los cuales el progreso tecnológico no corresponde a un proceso endógeno, sino que constituye un factor exógeno, recibido a través de las importaciones de equipo y de información tecnicocientífica.

a los logrados en el periodo anterior. A las del segundo tipo corresponde un aumento en la intensidad de capitalización, necesario para la adopción de técnicas de producción tecnológicamente avanzadas. Aparentemente se tendría tendencia a afirmar que, si las inversiones fuesen del segundo tipo, la productividad aumentaría más que si fuesen del primer tipo. Pero, como es fácil ver por la fórmula (2), la productividad media global es una suma ponderada y, como las inversiones del primer tipo son menos intensamente capitalizantes que las del segundo tipo, ocupan más mano de obra para un mismo monto de los recursos a invertir, lo que *puede* dar lugar a una ponderación más fuerte. Esto es, a un incremento más acentuado de la ocupación en las nuevas actividades.¹⁶ En el capítulo siguiente se discutirán los factores que dan lugar a la preponderancia de uno u otro tipo de inversión.

La variación de la productividad media global depende también, como se ha dicho, de la transferencia, más o menos acentuada, de la mano de obra subordinada a las inversiones tecnológicamente menos evolucionadas, y hacia inversiones que utilicen medios de producción más modernos.

1.6. La "liberación" de mano de obra ocupada en la utilización de instrumentos de trabajo más antiguos depende de la magnitud del excedente de producto por trabajador que el empresario consiga obtener de la combinación de los dos factores de la producción: instrumentos de producción y trabajadores. La remuneración (o excedente de producto) del inversionista, por trabajador ocupado, está constituida por la diferencia entre la productividad media de la inversión y el salario pagado al trabajador en el empleo.

$$(3) \quad r_t = p_t - \omega(t)$$

Admitiendo que los instrumentos de producción conserven la misma productividad durante su vida útil y que el salario aumente a una tasa constante (ϵ), el límite de la "vida económica" de la inversión se alcanza cuando el salario es igual a la productividad media:¹⁷

$$(4) \quad p_{t-T} = \omega(t) = \omega(t-T) \cdot (1 + \epsilon)^T$$

pues, a partir de ese momento la rentabilidad de la inversión es nula. T (la vida económica *ex post*), es aquí igual a la diferencia entre los loga-

¹⁶ Acontece, a veces, en los países subdesarrollados, donde la productividad media global es bastante baja, que la ejecución de las inversiones altamente capitalizadas, con débil absorción de mano de obra, tiene poca influencia sobre la productividad media global. Por el contrario, puede crear distorsiones y acentuar el desequilibrio al nivel de los factores.

¹⁷ Cf. Allen [1].

ritmos de la productividad media y del salario, en el momento de efectuar la inversión, dividida por la tasa de incremento del salario:

$$(5) \quad T = \log \frac{P_t - \tau}{\omega(t - T)} \quad \log(1 + \varepsilon)$$

O, en otras palabras, T es función de la ventaja de que disfruta la inversión al iniciar su vida activa y de la velocidad con que el salario agota esa ventaja inicial. Partiendo de la edad T no conviene ya mantener activos a esos instrumentos de producción, puesto que el salario continúa subiendo; a no ser que se acoplen nuevos instrumentos de trabajo, tecnológicamente más evolucionados, a los más antiguos, de manera que la productividad media de la unidad productora aumente... si ello fuese técnicamente posible.

1.7. Adoptando ahora un punto de vista *ex ante*, prospectivo, los empresarios hábiles calculan la "vida económica" probable de sus inversiones, a base de sus previsiones sobre la variación de las remuneraciones salariales en el tiempo y del conocimiento de las ventajas o cuasi-renta inicial $[p_t - \omega(t)]$ de que disponen. Durante ese lapso de tiempo el capital financiero invertido debe ser recuperado y remunerado según una tasa de utilidad conveniente.

La tasa de remuneración bruta que los empresarios obtienen en el periodo t ,¹⁸ es igual a:

$$(6) \quad q_t = \frac{r_t}{k_t} = \frac{p_t - \omega(t)}{k_t}$$

En los periodos siguientes esa tasa de remuneración bruta depende de la evolución del salario, el que los empresarios estiman debe aumentar, por ejemplo, a la tasa ε' .

$$(6') \quad q_{t+\tau} = \frac{p_t - \omega(t + \tau)}{k_t} = \frac{p_t}{k_t} - (1 - \varepsilon')^\tau \cdot \frac{\omega(t)}{k_t}$$

$$\tau = 0 \dots T' - 1$$

Haciendo el cálculo mediante procesos análogos a los de (4) y (3) y partiendo de un valor estimado para ε' , el lapso de "vida económica"

¹⁸ Suponiendo, para simplificar, que la inversión da lugar a una producción desde el principio del periodo.

previsto para las inversiones (T'), la tasa media estimada de la remuneración bruta, o tasa de recuperación remunerada, es:¹⁹

$$(7) \quad \bar{q}_t = \frac{p_t}{k_t} - \frac{\bar{\omega}(t)}{k_t}$$

donde $\bar{\omega}(t) = \omega(t) \cdot \sum_{\tau=0}^{T'-1} \frac{(1+\epsilon')^\tau}{T'}$ es el salario medio estimado para el periodo de tiempo T' .

Lo cual quiere decir que la tasa de recuperación remunerada de la inversión depende de la cuasi-renta inicial y de la evolución del salario; o sea: del coeficiente capital-producto

$$\frac{p_t \cdot L_t}{k_t \cdot L_t} = \frac{Y_t}{K_t} = \frac{1}{K_t/Y_t}$$

y del coeficiente de las remuneraciones medias (anticipadas) a pagar al factor trabajo ($\bar{\omega}(t) \cdot L_t$), entre el capital invertido en instrumentos de producción ($k_t \cdot L_t = K_t$).

En las decisiones sobre inversiones hechas por los empresarios, esta tasa de recuperación remunerada media para el periodo de vida económica de las inversiones constituye un elemento fundamental. A partir de esa tasa, los empresarios calculan si pueden recuperar su capital recibiendo una remuneración conveniente; esto es, si la tasa de actualización, que hace a la suma de los valores sucesivos $q_{t+\tau}$, actualizados igual a la unidad, será igual o mayor que la tasa de utilidad normalmente aceptada en el mercado,²⁰ y que el tiempo de recuperación del capital (T') sea

$$\begin{aligned} {}^{19} \sum_{T=0}^{T'-1} q_{t+\tau} &= \sum_{\tau=0}^{T'-1} \frac{p_t - (1+\epsilon')^\tau \cdot \omega(t)}{k_t} = T' \cdot \frac{p_t}{k_t} - \frac{\omega(t)}{k_t} \cdot \sum_{\tau=0}^{T'-1} (1+\epsilon')^\tau \\ \bar{q}_t &= \frac{\sum q_{t+\tau}}{T'} = \frac{p_t}{k_t} - \frac{\omega(t)}{k_t} \cdot \frac{\sum (1+\epsilon')^\tau}{T'}, \text{ siendo } \frac{\sum (1+\epsilon')^\tau}{T'} \text{ un multiplicador} \\ &\text{de expectativas.} \end{aligned}$$

²⁰ El total de las remuneraciones recibidas durante la vida activa es $\sum_{\tau=0}^{T'-1} r_t + \tau \cdot L_t$. La tasa de actualización (i), que hace a la suma de estas remuneraciones actualizadas igual a la del costo inicial de la inversión, está dada por

$$\sum \frac{r_{t-\tau} \cdot L_t}{(1+i)^\tau} = K_t \therefore \sum \frac{r_{t-\tau}/k_t}{(1+i)^\tau} = 1 \therefore \sum \frac{q_{t+\tau}}{(1+i)^\tau} = 1$$

compatible con la política de previsión de los empresarios²¹ sobre la evolución de la tecnología.

De esta forma, cuando los empresarios toman decisiones sobre sus inversiones buscan una combinación de factores que les garantice una $\bar{q}_t$ adecuada, habiendo previsto una cierta evolución de los salarios.

1.8. Dada la dimensión mínima de las inversiones que permiten las técnicas de producción disponibles, esa combinación de factores está representada por el coeficiente de intensidad de capitalización (K/L).

Supongamos, siguiendo a Keynes, que la tasa de recuperación remunerada obtenida en el periodo $t - 1$ es suficiente para incitar a los empresarios a invertir en el periodo t si tal tasa fuere conseguida, a fin de aplicar en forma productiva los recursos líquidos a disposición de los tenedores de capital financiero.²²

En el periodo $t - 1$ se comprobó lo siguiente: una relación funcional dada entre p_{t-1} y k_{t-1} , representada en la gráfica que figura adelante, por la curva I ; una intensidad de capitalización en las inversiones hechas en ese periodo igual a k_{t-1} ; y, un salario medio previsto igual a $\bar{w}(t-1)$.²³

La tasa $\bar{q}_{t-1}$, obtenida en el periodo $t - 1$, está dada en la gráfica por la tangente trigonométrica del ángulo θ , sabiendo que

$$k_{t-1}Q_1 = p_{t-1} - \bar{w}(t-1).$$

Supóngase ahora que el salario medio previsto en el periodo t sea sensiblemente superior al observado en $t - 1$: $\bar{w}(t) > \bar{w}(t-1)$, y que la relación funcional entre p_t y k_t , teniendo en cuenta los progresos posibles de la tecnología para combinaciones más intensamente capitalizadas, sea dada por la curva II para los $k \geq k_{t-1}$ y por la I para los $k < k_{t-1}$.

Siendo así, tasas de recuperación remunerada iguales o superiores a $\bar{q}_{t-1}$ son posibles para inversiones cuya intensidad de capitalización se sitúe entre $k_{t,1}$ y $k_{t,3}$, siendo $k_{t,3} > k_{t,1} > k_{t-1}$.

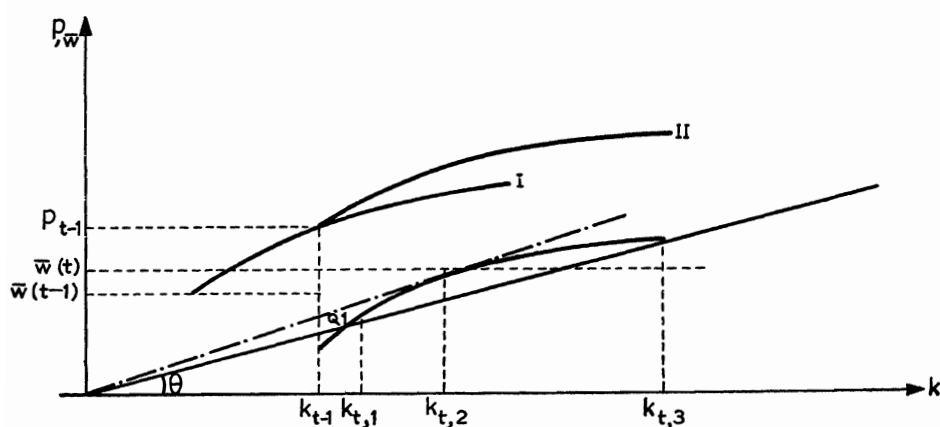
El alza de los salarios (o la previsión de una alza sensible de los salarios) impele a los empresarios a adoptar combinaciones productivas más

²¹ Cf. Kaldor y Mirrlees [5].

²² Desde un punto de vista microeconómico sería posible decir que la decisión de invertir es consecuencia de la oportunidad de conseguir para el capital una remuneración superior (o igual) a la tasa de interés del mercado. Sin embargo, al nivel macroeconómico, tal teoría no es aceptable, pues los poseedores del capital no podrían prestarse dinero mutuamente, en forma indefinida. La lógica común y conjunta de los empresarios y poseedores de capital es la de acumular recursos y emplearlos, naturalmente, de manera tal que conserven su participación relativa en el ingreso global percibido.

²³ De tal manera que $0, \bar{w}(t-1) \approx 0,6$. $0, p_{t-1}$. Si la ponderación de los L_j ($j < t-1$) no fuese muy grande, la parte relativa del trabajo en el producto bruto global no será ciertamente muy superior a 70 %. Pero es evidente que esto sólo plantea un problema de construcción geométrica.

intensamente capitalizadas, a fin de sacar provecho, simultáneamente, de los beneficios del progreso tecnológico y de lograr economías en el factor trabajo. Más sencillamente, dada la tecnología disponible, hay productividades marginales positivas pero decrecientes con un k_t creciente,²⁴ lo cual da lugar a que, a partir de cierta altura, la elevación acentuada del coeficiente capital-producto haga bajar la tasa de recuperación remunerada en el periodo t a niveles inferiores a $\bar{q}_{t-1}$, lo cual desanima a los empresarios.²⁵



GRÁFICA 2

Si los empresarios dispusieran de libertad absoluta de elección de combinaciones productivas tenderían a elegir aquella que diera el valor máximo a q_t (en la gráfica $k_{t,2}$). Sin embargo, aun cuando se aseguren simplemente una tasa suficiente de recuperación remunerada, los empresarios deben tener en cuenta las indicaciones de la demanda que prevean o puedan provocar. Teniendo en cuenta, naturalmente, no sólo el volumen de la demanda solvente, sino, también, la composición que estimen pueda ésta tener.

Con todo, la variación del volumen de la demanda global y la variación de su composición condicionan el volumen y la composición de la oferta y, por lo tanto, la elección de la combinación productiva de fac-

²⁴ Es claro que en el tiempo, a k creciente puede corresponder una p más que proporcionalmente creciente; dependiendo de la intensidad del progreso tecnológico.

²⁵ Una baja de los salarios —la que no es muy probable— conduciría ciertamente a la adopción de combinaciones productivas determinadas por la relación funcional I y, por lo tanto, con $k_t < k_{t-1}$, esto es, menos intensamente capitalizadas.

tores en la inversión y, en consecuencia, la productividad media global y el nivel de empleo.

2. EL PERFIL DE LA DEMANDA Y LAS COMBINACIONES PRODUCTIVAS

Los factores que influyen sobre el perfil o composición de la demanda son numerosos y variados, desde los cuadros culturales hasta la localización espacial. Desde el punto de vista de la dinámica económica consideraremos solamente los dos más importantes y más generales para el conjunto de los países: a saber, el nivel del ingreso y su distribución.

2.1. Los consumos de las clases de más altos ingresos inciden, en general, sobre tipos de bienes superiores, en relación con los tipos de bienes consumidos por las clases de ingresos más bajos.²⁶ Esos bienes pueden ser considerados superiores desde dos puntos de vista:

a) Son bienes con precios unitarios relativamente elevados en relación con el poder de compra medio local, lo cual les confiere una cierta "aristocracia sociológica", ya que su elevado precio los reserva para ciertas clases de compradores dotados de poder de compra suficientemente alto. El precio elevado puede ser debido, o a un costo de producción alto, o al hecho de que esos bienes constituyan "novedades" en relación al mercado local, o incluso a una restricción de la oferta.

b) Frecuentemente estos bienes constituyen específicamente "novedades", siendo el producto de técnicas modernas de producción, habiendo así cierta correlación positiva entre los tipos de consumo hechos en forma preponderante por las clases de más altos ingresos, y el nivel tecnológico de las técnicas de producción para esos bienes de consumo. Pero, por un efecto ascendente en la escala de producción y/o hasta por un efecto de aceleración, el nivel tecnológico de las técnicas de producción de los equipos necesarios para la fabricación de esos bienes se asegura en el mismo sentido.²⁷ De esta manera, cuando se expande el poder de compra *per capita* de las clases más ricas tiende a aumentar la intensidad de capitalización de las técnicas de producción necesarias para dar satisfacción a la demanda así creada.

Es decir, los consumos de las clases más ricas tienden a dirigirse hacia tipos de bienes de precio relativamente elevado y cuyas técnicas de

²⁶ Cf. Spaventa [8] en cuanto a tomar en consideración la estructura de la demanda. No obstante, nuestro enfoque es diferente.

²⁷ Por otra parte, la tendencia a una mayor capitalización se manifiesta, sobre todo, en las técnicas simples de producción material; se verifica también en la concepción de los productos, en las técnicas de administración y en la organización de la distribución, que lleva los productos hasta los consumidores. Como algunas de estas actividades están catalogadas como servicios, puede registrarse una fuerte expansión y creciente capitalización del sector terciario.

producción muestran una intensidad de capitalización relativamente más alta siendo, además, del tipo de asimilación o de innovación; no obstante, un sector de la demanda puede dirigirse hacia consumos de “prestigio”, cuya elasticidad de oferta es rígida, y cuya técnica de producción aplica el factor trabajo en forma abundante.²⁸

Los consumos de las clases de ingresos más bajos tienden, a su vez, a aproximarse o a imitar los consumos habituales de las clases más ricas. A medida que el ingreso aumenta, el consumo de estas clases no sólo aumenta cuantitativamente, sino que también se modifica cualitativamente, entrando nuevos bienes a la cesta del consumo y, por un efecto de imitación, aumenta la demanda de los bienes ya producidos para abastecer el consumo de las clases más ricas, los que ahora se “popularizan”, con lo cual se tiende a estimular la difusión de técnicas de producción ya conocidas.

2.2. Es interesante, no obstante, considerar la modificación del perfil de la demanda global en una perspectiva dinámica. Los consumidores pertenecientes a la clase de más altos ingresos —lo mismo que todos los consumidores de cualquier clase— proceden en forma que les permita caracterizar su posición social, mediante indicadores exteriores, los cuales consisten, en general, en ciertos tipos de consumo con efecto sociológico. A medida que aumenta su ingreso disponible, los consumidores de esta clase tienden a modificar constantemente su consumo, pues gracias a su mayor poder de compra pueden disfrutar del privilegio de ser los primeros en adquirir las “novedades” introducidas al mercado o funcionan, de hecho, como instigadores de nuevas “modas”, en una constante negativa sociológica a exhibir consumos (no esenciales) popularizados.

Los consumidores pertenecientes a las clases de ingreso menos elevados, al imitar los consumos de las clases más ricas, en la medida en que se los permite el incremento de sus ingresos, persiguen, por lo tanto, una meta que constantemente se desplaza. Desde un punto de vista dinámico se puede considerar que los consumidores no intentan lograr un máximo determinado, pero sí un “nivel de aspiración” en transformación cons-

²⁸ El rechazo social de los bienes popularizados lleva a la clase más rica a inventar tipos de consumo con oferta limitada, que emplean factores escasos; un caso extremo de oferta infinitamente rígida es la de los cuadros de Rembrandt. Un caso más atenuado es el de los adornos o de las modas de lujo. Basta con recordar que en la producción de este tipo de bienes y servicios, el factor trabajo empleado es cualitativamente superior (capitalización técnicoartística o intelectual) y que la propia organización de los factores tiende a ser cada vez más capitalizada (instalaciones lujosas modernas, como, por ejemplo, en los restaurantes de lujo). En todo caso, en el proceso a largo plazo, hay una capitalización creciente de la producción de este tipo de consumos de prestigio, y la parte relativamente limitada del poder de compra de la clase “más rica” que a él se consagra, no invalida la tendencia general expuesta antes.

tante, en un juego de persecución. En un caso existe la persecución de una meta en desplazamiento; y en otro, una fuga debida a modificaciones cualitativas, condicionantes o condicionadas por las “novedades”. Parece así, tanto en una perspectiva estática, como en una dinámica, que es posible distinguir dos tipos esenciales de estructuras o perfiles de consumo: la de los “más pobres”, o “menos ricos”, que imitan; y, la de los “más ricos”, que intentan mantener una diferenciación constante.

Si disminuye la diferencia que separa a los niveles de ingreso de las dos clases o categorías de consumidores, los tipos de consumo de la clase de ingresos más bajos tienden a aproximarse a aquellos que constituyen el perfil de la demanda de la clase de más altos ingresos, pues el aumento del poder de compra de la primera le permite seguir más de cerca la evolución de los consumos de la segunda. Si, por el contrario, esa diferencia aumenta, la divergencia entre los perfiles de la demanda de los consumidores de una y otra clase se vuelve más acentuada.

En el primer caso, y supuesto un aumento del ingreso global, se verifica una modificación más acentuada del perfil de demanda global en el aspecto de difusión de los bienes de consumo considerados superiores, adquiridos ahora por los consumidores que alcanzan un poder de compra relativo más elevado. En el segundo caso se produce en forma más acentuada una modificación del perfil de la demanda global en el aspecto de introducción de nuevos tipos de bienes de consumo, debido al efecto de demostración del exterior o por la diversificación activa de la demanda de las clases más favorecidas.

2.3. No obstante, lo que se conoce del análisis de las elasticidades demanda-precios y demanda-ingreso, y el efecto demostración-imitación, influye igualmente sobre el tipo de combinaciones productivas de las inversiones necesarias para dar satisfacción a las nuevas demandas. Si la importancia relativa de la demanda de los “más ricos” se acentúa y hay, en consecuencia, mayores solicitudes por bienes que sean producto de técnicas de producción de nivel tecnológico relativamente más elevado y más capitalizadas, entonces las nuevas inversiones que se hagan (si la producción interna es adecuada) serán relativamente más capitalizadas de como lo serían con la acentuación de la importancia relativa de la demanda de los “menos ricos”, la cual se manifestaría por la difusión de los bienes de consumo cuyas técnicas de producción son conocidas (progreso tecnológico por difusión) y menos capitalizadas. En un caso se estimulan las inversiones del tipo innovación o asimilación; en el otro se estimulan las inversiones del tipo difusión.

La respuesta de los inversionistas-empresarios a esta evolución del

perfil de la demanda, que se supone está creciendo,²⁹ puede no ser meramente pasiva, sino activa. Partiendo del conocimiento de la evolución del perfil de la demanda, los empresarios pueden prever la introducción de nuevos productos hacia cuya adquisición intentan atraer los incrementos del ingreso, o los ingresos liberados, de los consumidores. Del mismo modo, la política activa de los empresarios puede manifestarse, no ya en la introducción de nuevos productos,³⁰ sino en la adopción de técnicas de producción manufacturera de productos ya conocidos; la expansión de la demanda de los “menos ricos” puede crear un mercado de magnitud suficiente para la adopción de técnicas de producción en masa de productos ahora en difusión, las cuales son normalmente más intensamente capitalizadas.³¹ Por este medio se pone en marcha también una tendencia de aumento en la intensidad de capitalización de las nuevas inversiones, en relación con las realizadas en periodos anteriores. Sencillamente, como la expansión del poder de compra *per capita* de la clase “menos rica” no tiene lugar en forma brusca, y como casi siempre hay exceso de capacidad en las unidades de producción que elaboran bienes considerados superiores, destinados anteriormente al mercado formado por los consumidores de las clases más ricas,³² la elevación de la intensidad de capitalización de las nuevas inversiones inducidas por la expansión del mercado es menor, por unidad de capital invertido, que la que tendría lugar con las nuevas inversiones destinadas a producir bienes nuevos y tecnológicamente más refinados.³³

Aunque sin invalidar los efectos correspondientes, el hecho de que el poder de compra global se encuentre en una fase de expansión, introduce una dimensión adicional en los análisis considerados antes, sobre la tendencia relativa a la intensidad de capitalización de las combinaciones productivas sugeridas por la evolución del perfil de la demanda.

2.4. Si admitiéramos que el ahorro para inversión —incluyendo uti-

²⁹ Para facilitar la exposición: si suponemos el poder de compra global en regresión, es válido el mismo tipo de análisis, bastando sólo con poner de relieve que la adaptación de la oferta depende de la movilidad de los factores y de la capacidad y facilidad de importar. En forma más marcada puede darse el caso de nuevas inversiones en ciertas ramas de la producción, al mismo tiempo que se presentan excesos de capacidad de producción en otras ramas.

³⁰ Técnica o sólo comercialmente nuevos.

³¹ El aumento del poder de compra *per capita* de los menos ricos, en el sistema capitalista, tiene lugar generalmente por el aumento del salario real. La elevación del costo del factor trabajo constituye, además, un incentivo adicional para la adopción de técnicas economizadoras de trabajo.

³² Que podrían soportar el alto precio relativo que confiere una cierta “exclusividad socio-lógica” al bien.

³³ Esto es tanto más empíricamente evidente cuanto más se encuentre la economía en un estadio intermedio entre una economía rica y desarrollada y una economía pobre y subdesarrollada.

lidades retenidas— proviniera solamente de la parte del ingreso que reciben los “capitalistas”;³⁴ y, sabiendo que:

la tasa de remuneración del capital por operario para el conjunto de la economía en el periodo t es

$$(8) \quad r(t) = \frac{\sum_{j=t-T}^t \frac{r_j \cdot L_j}{L(t)}}{L(t)}$$

el ingreso global en el periodo t es igual a la suma de la remuneración de los factores

$$(9) \quad Y(t) = \omega(t) \cdot L(t) + r(t) \cdot L(t) = [\omega(t) + r(t)] \cdot L(t),$$

entonces, la igualdad contable

$$Y(t) = C(t) + S(t)$$

puede plantearse así

$$(10) \quad Y(t) = [\omega(t) + (1 - s) \cdot r(t)] L(t) + s \cdot r(t) \cdot L(t).$$

Siendo las decisiones de los empresarios sensibles a las variaciones en el nivel de la demanda global y a su composición o perfil, y admitiendo que las decisiones sobre inversiones produzcan sus efectos productivos en el periodo siguiente, puede considerarse que las variaciones en el coeficiente de intensidad de capitalización en el periodo t , son afectadas por las variaciones observadas en el periodo $t - 1$ (comparando, por ejemplo, los perfiles de los extremos del periodo).

Si, por ejemplo, para un ingreso global en expansión o constante, la distribución del ingreso favorece relativamente a la clase “más rica”—aquí identificada como los “capitalistas”—³⁵ la variación en la intensidad de capitalización de las inversiones en el periodo t , en relación con las realizadas en el periodo $t - 1$, tiende a ser positiva.

Considerando solamente la composición o perfil de la demanda dada por

³⁴ La mayor parte de las inversiones son “autofinanciadas” o financiadas por medio de créditos entre-firmas. El ahorro de los asalariados tiende a financiar los gastos en bienes de consumo duraderos y la construcción de alojamientos poseídos por los usuarios. De otro modo, puede discutirse si una parte de aquello que se registra como salario es realmente tal cosa, o si constituye un medio para evadir el pago del impuesto sobre la renta.

³⁵ Esto es tanto más empíricamente correcto cuanto menos difundido esté el “capitalismo popular”. Pero recordemos que en las empresas pequeñas y medianas la propiedad del capital no está difundida, y que, incluso en las grandes empresas, la remuneración real total por acción del pequeño accionista es inferior a la que, de una manera u otra, percibe el gran accionista.

$$(11) \quad c(t-1) = (1-s) \cdot \frac{r(t-1) \cdot L(t-1)}{\omega(t-1) \cdot L(t-1)} = (1-s) \frac{r(t-1)}{\omega(t-1)}.$$

existe una elasticidad positiva en la variable k_t en relación con la variable $c(t-1)$.

Basta con tener en cuenta también, como se dijo antes, las variaciones del nivel de la demanda global. Si hay, por ejemplo, una expansión de la demanda global, la intensidad de capitalización de las nuevas inversiones tenderá a aumentar, contrariando o acentuando la tendencia resultante de la variación del indicador de la composición relativa de la demanda.

La expresión analítica que figura más adelante representa, en forma simple, las influencias ejercidas por las variaciones de la demanda sobre la intensidad de capitalización en las nuevas inversiones, en relación con la registrada en las inversiones del periodo anterior

$$(12) \quad \frac{\Delta k_t}{k_{t-1}} = \gamma \left[\frac{\Delta c(t-1)}{c(t-2)} \right] + \partial \left[\frac{\Delta W(t-1)}{W(t-2)} \right] + \xi \left[\frac{\Delta R(t-1)}{R(t-2)} \right]$$

en que

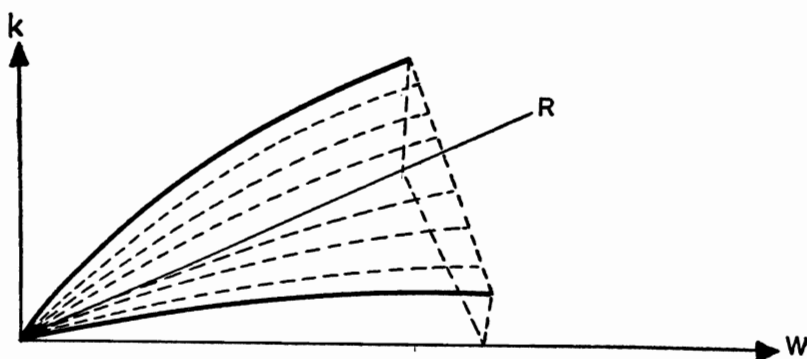
$$\omega(t-1) \cdot L(t-1) = W(t-1); r(t-1) \cdot L(t-1) \cdot L(t-1) = R(t-1);$$

$$0 < \gamma < 1; \quad 0 < \partial < \xi < 1$$

Esta expresión puede plantearse además en la siguiente forma

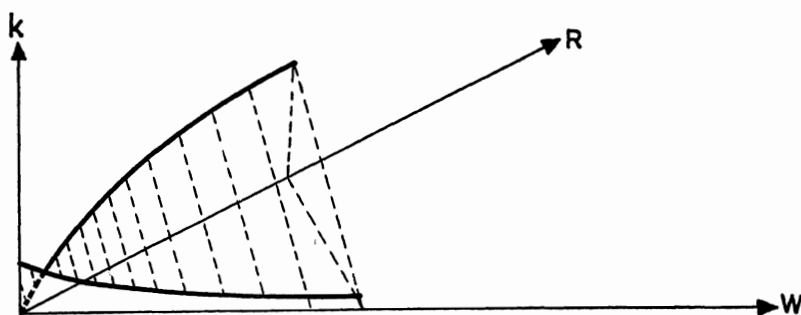
$$(12') \quad \frac{\Delta k_t}{k_{t-1}} = (\partial - \gamma) \left[\frac{\Delta W(t-1)}{W(t-2)} \right] + (\xi + \gamma) \left[\frac{\Delta R(t-1)}{R(t-2)} \right]$$

que expresa las variaciones relativas para $(\partial - \gamma) > 0$, en la superficie de la gráfica siguiente:



GRÁFICA 3

o en esta otra, si la elasticidad indicadora de la reacción a la composición de la demanda (γ) fuere más intensa que la elasticidad indicadora de la reacción a las variaciones en el nivel de la demanda de los asalariados (∂).



GRÁFICA 4

De cualquier manera, k es más sensible a las variaciones de R que a las de W . Suponiendo un aumento de la demanda global, si la distribución del ingreso beneficiara a los asalariados, k aumentaría en forma menos acentuada de como lo haría si fuesen los "capitalistas" los beneficiados. Si suponemos que sólo aumentase el ingreso distribuido en forma de salarios y si $(\partial\gamma)$ no fuese muy superior a cero, entonces la intensidad de capitalización tendería a aumentar muy poco en respuesta al estímulo de las variaciones de la demanda.³⁶ Si la demanda global fuese constante, k aumentaría si la distribución de los ingresos favoreciera a los capitalistas, y disminuiría si actuara a favor de los asalariados.

2.5. Los empresarios combinan estos estímulos debidos a la evolución del nivel de ingresos con su preocupación por invertir sus activos líquidos a una tasa de remuneración aceptable. La conciliación de esos dos factores de orientación: indicación de la evolución del mercado y preocupación de obtener una tasa de recuperación remunerada aceptable para las inversiones que desean efectuar, puede dar origen a:

- una contradicción de las orientaciones
- la atenuación de una de ellas
- o la combinación acumulativa de las dos

³⁶ Si la expansión de la demanda fuese homotética, los puntos sucesivos de la gráfica proyectados sobre el plano horizontal formarían una recta, y sólo actuarían los efectos del crecimiento de la demanda global.

Para un nivel de demanda constante, por ejemplo, si el salario aumenta en relación al que estaba en vigor en el periodo anterior se manifiestan dos tendencias.

Por una parte, los empresarios tienden a incrementar la intensidad de capitalización de sus inversiones, a fin de mantener la tasa de recuperación remunerada y ahorrar el factor cuyo precio relativo aumentó.³⁷

Pero, por otra parte, las indicaciones sugeridas por la variación del perfil de la demanda son en el sentido de que se produzcan tipos de bienes que implican inversiones del tipo de difusión y cuya intensidad de capitalización difiere poco de la que ocurrió en las inversiones hechas en el periodo anterior.

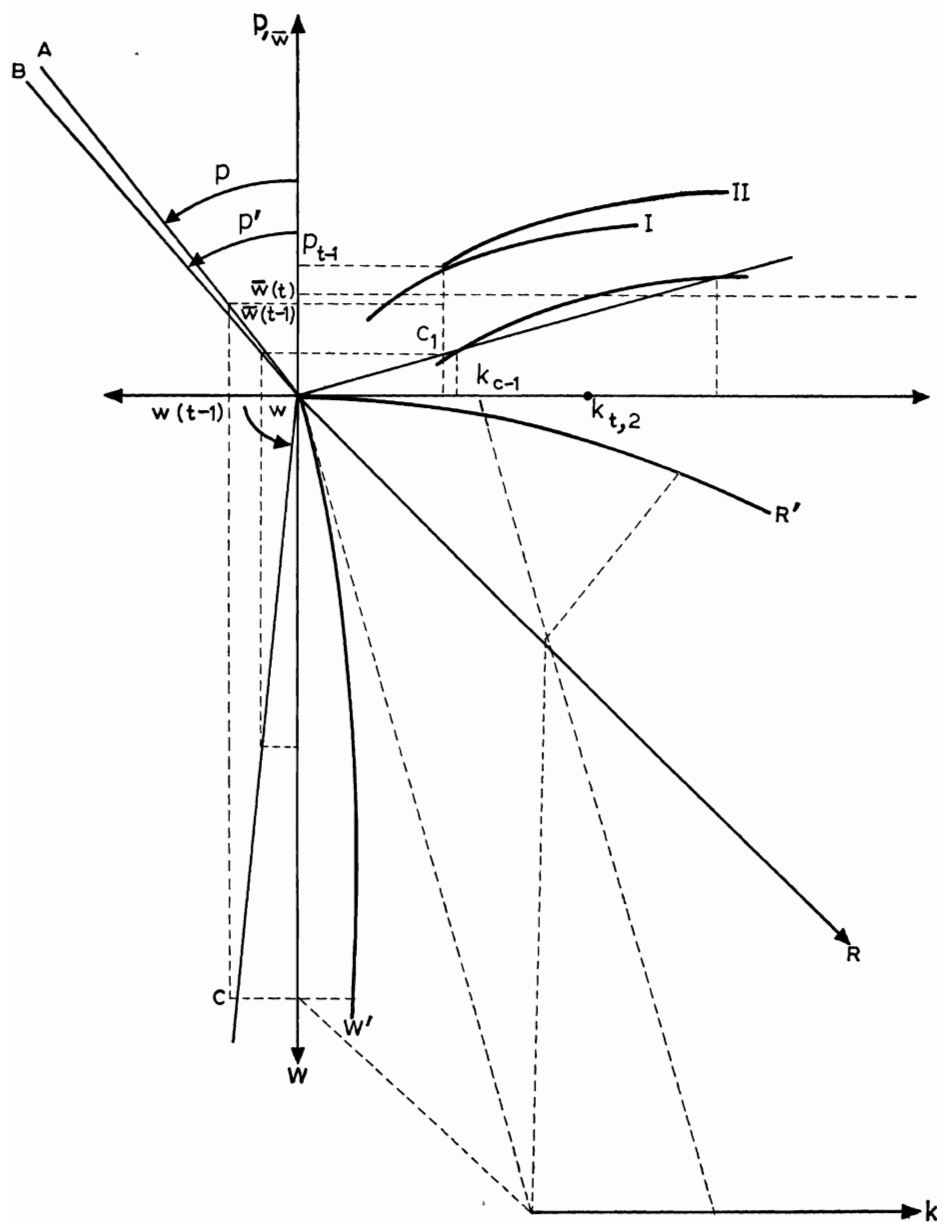
Cuanto mayor fuere el progreso tecnológico por unidad de capital susceptible de ser utilizado en los nuevos procesos productivos, tanto más fácil será para los empresarios conciliar las dos preocupaciones. Por ejemplo, valiéndose de una producción en masa y estandarizada, los empresarios procurarán satisfacer los tipos de consumo sugeridos por la observación de las variaciones en el perfil de la demanda, y aumentar la intensidad de capitalización en sus nuevas inversiones, a fin de obtener un nivel de productividad suficiente y, al mismo tiempo, disminuir la presión de la demanda sobre el mercado del trabajo.

Si, por el contrario, la demanda de los capitalistas aumenta relativamente, entonces, las inversiones tenderán, en función de las indicaciones de la demanda, a ser más capitalizadas. Si, mientras tanto, el salario aumentó, las dos tendencias se combinarán. Pero, debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes, los empresarios no aumentarán indefinidamente la intensidad de capitalización de sus inversiones, ya que la tasa de recuperación remunerada tiende a disminuir a partir de cierto punto.

En suma, correspondiendo a su preocupación de obtener una tasa de recuperación remunerada para sus recursos líquidos en formación, los empresarios disponen de un cierto margen de maniobra (*v gr.*, entre $k_{t,1}$ $k_{t,3}$) en lo que respecta a la intensidad de capitalización de sus inversiones, en función del progreso tecnológico disponible y de la variación de los salarios. Dentro de este margen de maniobra puede operar, procurando adaptarse a las condiciones sugeridas por la observación de las variaciones en el nivel y en el perfil de la demanda.

2.6. Y el proceso sigue una secuencia. La observación de la distribución relativa del ingreso en el periodo $t - 1$ sugiere, o indica, la com-

³⁷ Además de esto, una menor demanda del factor trabajo puede reducir el multiplicador de previsión del salario.



GRÁFICA 5

posición de la demanda que debe ser satisfecha en el periodo t ; al escoger la combinación productiva en ese periodo t , para un salario dado, el nivel de empleo queda fijado para un cierto nivel de inversiones, lo que, por consiguiente, condiciona la distribución del poder de compra que debe ser tomada en cuenta en el periodo $t + 1$.

Intentaremos representar esas relaciones mediante una gráfica.

Se combinan en forma adecuada las representaciones gráficas 2 y 3, de manera que el eje de las k sea común a las dos. Se traza un eje opuesto al de las k , el cual servirá para medir las remuneraciones por trabajador: w y r . Se expresan los valores de

$$m = \frac{T'}{\sum_{\tau} (1 + \epsilon')^{\tau}} < 1 \quad \text{y} \quad m' = (1 - s) \cdot \sum_j \frac{(r_j/r_{t-1}) \cdot L_j}{L(t-1)} < 1$$

por medio de los valores absolutos de las tangentes trigonométricas de los ángulos ϱ y ϱ' , respectivamente, haciendo otro tanto para el valor de $L(t-1)$ que equivale al valor absoluto de la tangente trigonométrica del ángulo ω , $(\pi/4) < \omega < (\pi/2)$. De esta manera pueden ligarse, en la gráfica que figura a continuación, los valores de w y r , de la gráfica del primer "cuadrante", medidos en el eje Op , así como los valores de W y R del cuarto "cuadrante", marcados en los ejes OW y OR ,³⁸ que representan, en esta gráfica, el plano horizontal de la gráfica 2. De esta forma, transportando a $w(t-1)$ y a r_{t-1} al segundo "cuadrante", mediante las rectas A y B , tenemos a $w(t-1)$ y $(1-s) \cdot r(t-1)$. Estos valores, transportados al tercer "cuadrante", mediante la recta C y proyectados en forma adecuada, dan los valores de $W(t-1)$ y $R(t-1)$, cuya influencia conjunta sugiere una cierta intensidad de capitalización ($k_{t,1}$) para las nuevas inversiones.

Por hipótesis, el valor de la intensidad de capitalización ($k_{t,1}$) sugerido por la observación de la magnitud y del perfil de la demanda, se sitúa dentro del "margen de maniobra" permitida a los inversionistas por el nivel de los salarios exigidos en el periodo de tiempo t y por las posibilidades de aplicación del progreso tecnológico en ese mismo periodo t . En este caso no hay tensión entre las dos categorías de indicaciones, y los empresarios pueden aplicar sus recursos líquidos en inversiones sufi-

³⁸ En efecto, a partir de (7) y de (8) se tiene que m y m' , y los valores de las variables de m y de m' , en el periodo t , son conocidos, de donde resulta

$\bar{w}(t-1) \cdot m = w(t-1)$ y $r_{t-1} \cdot m' = r(t-1) \cdot (1-s)$, los cuales, multiplicados por $L(t-1)$, dan $W(t-1)$ y $R(t-1)$.

cientemente remuneradas y para la producción de aquello para lo que esperan exista demanda adecuada, pudiendo alcanzarse el nivel de salarios exigidos.

Como no hubo modificaciones sustanciales en la relación $r/\bar{w}$, y como es probable que el valor relativo de los ángulos ϱ y ϱ' no se modifique de manera sensible, entonces, en el periodo $t + 1$, la indicación dada por el perfil de la demanda tampoco se alterará sustancialmente. El proceso secuencial tomará gráficamente la forma de una especie de tela de araña construida por las relaciones dinámicas sucesivas.



Supongamos, no obstante, que la indicación dada por la demanda no es $k_{t,1}$, sino $k_{t,2}$. Entonces, si los salarios se sitúan al mismo nivel, las utilidades serán sensiblemente mayores, y los efectos de la mayor concentración de la distribución del ingreso se harán sentir en $t + 1$, en el sentido de una intensidad de capitalización más alta de las combinaciones productivas $k_{t+1} > k_{t,2}$. Pero si, a pesar de ello, los trabajadores reaccionan, esto es, si los sindicatos aprovechan el hecho de la mejoría en la productividad (que corresponde a $k_{t,2} > k_{t,1}$), para exigir mayores salarios, entonces se registrará ciertamente un crecimiento nulo en $t + 1$, o poco acentuado en k , por inducción de la demanda; las nuevas inversiones tenderán a ser más del tipo de "difusión", que del tipo de "innovación",

2.7. Es claro que el proceso es demasiado o, por lo menos, suficientemente complicado para desafiar a una representación gráfica o analítica simples.

A pesar de las simplificaciones, es todavía posible percibir con cierta claridad la importancia de uno de los factores estratégicos de la dinámica económica de las sociedades de economía descentralizada: el salario relativo, ya que él:

A) Gobierna la intensidad de capitalización de la combinación productiva y actúa sobre la intensidad del progreso tecnológico en la medida en que:

- a) constituye un elemento importante del cálculo de la tasa de recuperación prevista, de los empresarios
- b) y sus variaciones en relación con el ingreso distribuido (compa-

ración de las tasas de crecimiento) influyen sobre la composición del perfil de la demanda y, por lo tanto, sobre los tipos de consumo.

B) Intervienen en el nivel de empleo, porque

- a)* sus variaciones, más o menos fuertes, son decisivas para la liberación de la mano de obra ocupada en las inversiones antiguas que ya no son rentables
- b)* y, por A/a, determinan la cantidad de mano de obra empleada en las nuevas inversiones, siendo estimado el incremento del poder de compra.

Tal vez la conclusión más importante que se puede obtener de todo lo anterior es la de que debe dedicarse una mayor atención al análisis de los fenómenos de distribución del ingreso (niveles de remuneración de los factores y sus variaciones) como medio de elucidar la evolución del perfil de la demanda y de su importancia en el proceso del desarrollo económico y las formas que éste puede tomar a consecuencia de ello.

DEFINICIONES

I_t = Inversiones en el periodo t .

L_t = Mano de obra asignada a I_t , en el periodo t .

Y_t = Valor incrementado, en el periodo t , por L_t manejando I_t .

$L(t)$ = Mano de obra total activa en el periodo t .

$Y(t)$ = Valor incrementado, en el periodo t , por el conjunto de las actividades productivas.

$\omega(t)$ = Salario vigente en el periodo t .

r_t = Remuneración del capital invertido en el periodo t (I_t) por trabajador ocupado al nivel I_t .

$r(t)$ = Remuneración total a los poseedores de todas las inversiones activas en el periodo t , dividida por el número de trabajadores ocupados en todas esas inversiones.

k_t = Coeficiente de capitalización de la inversión realizada en $t(I_t)$.

p_t = Productividad media (por trabajador) de la inversión efectuada en $t, (I_t)$.

s = Propensión al ahorro.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Allen, R. G. D.: *Macro-Economic Theory*. MacMillan, Londres, 1968.
- [2] Furtado, Celso: "Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico", en *Rev. Brasileira de Economia*, Nº 3, septiembre de 1952. Traducida en: *Int. Econ. Papers*, Nº 4, 1954.
- [3] Furtado, Celso: *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (Rio: 1961).
- [4] Kaldor, N.: en OCDE *Progrès Économique et Facteur Résiduel*. París, 1964.
- [5] Kaldor y Mirrlees: "A new model of economic growth", en *Rev. of Econ. Studies*, junio de 1962.
- [6] Robinson, Joan: "The Production Function and the Theory of Capital", *Rev. of Econ. Stud.*, vol. XXI (2), Nº 55, 1953-54.
- [7] Robinson, Joan: *La acumulación de capital*, México, 1960.
- [8] Spaventa, L.: "Effetti di variazioni strutturali nella composizione della domanda nella produttività del lavoro e sull' occupazione", en *Nuovi problemi di sviluppo economico*. Turín, 1962. Trad. en: *Int. Econ. Papers*, Nº 12, 1967.